

ЛЕКЦИЯ 13. ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТРИЧНЫХ ИГР И ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Содержание:

- Лемма о масштабе.
- Сведение матричной игры к паре взаимно двойственных задач линейного программирования.

Теория игр находится в тесной связи с линейным программированием, так как каждая конечная игра двух лиц с нулевой суммой может быть представлена как задача линейного программирования и решена симплексным методом и, наоборот, каждая задача линейного программирования может быть представлена как конечная игра двух лиц с нулевой суммой.

Предположим, что цена игры положительна ($v > 0$). Для того чтобы выполнялось условие $v > 0$, достаточно, чтобы все элементы матрицы (a_{ij}) , были неотрицательными.

Этого всегда можно добиться, прибавляя ко всем элементам матрицы (a_{ij}) одну и ту же достаточно большую положительную величину M ; при этом цена игры увеличится на M , а решение не изменится. В этом состоит лемма о масштабе: линейное преобразование элементов платежной матрицы не изменяет решения игры, однако цена игры подвергается такому же линейному преобразованию. Поэтому далее считаем цену игры положительной ($v > 0$).

Пусть дана матричная игра с матрицей A порядка $m \times n$. оптимальные смешанные стратегии $S_A = (p_1, \dots, p_m)$, $S_B = (q_1, \dots, q_n)$ соответственно игроков 1 и 2 и цена игры v должны удовлетворять соотношениям (1) и (2). Рассмотрим игру двух лиц с нулевой суммой, заданную платежной матрицей

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Необходимые и достаточные условия оптимальности смешанных стратегий S_A^* , S_B^*

Оптимальная стратегия игрока 1 обладает тем свойством, что при любом поведении игрока 2 обеспечивает игроку 1 выигрыш, не меньший, чем цена игры v .

Оптимальная стратегия игрока 2 обладает тем свойством, что при любом поведении игрока 1 обеспечивает игроку 2 проигрыш, не больший чем цена игры v .

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i \geq v \quad (j = \overline{1, n}) \\ \sum_{i=1}^m p_i = 1 \\ p_i \geq 0, \quad (i = \overline{1, m}) \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j \leq v \quad (i = \overline{1, m}) \\ \sum_{j=1}^n q_j = 1 \\ q_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n}) \end{array} \right. \quad (2)$$

Разделим все уравнения и неравенства в (1) и (2) на v , это можно сделать, т.к. по предположению ($v > 0$), и введём обозначения:

$$\frac{p_i}{v} = x_i \quad (i = \overline{1, m}), \quad \frac{q_j}{v} = y_j \quad (j = \overline{1, n}),$$

Тогда (1) и (2) переписывается в виде:

$$\begin{array}{l} \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \geq 1, \quad \sum_{i=1}^m x_i = \frac{1}{v}, \quad x_i \geq 0, \quad (i = \overline{1, m}), \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n y_j = \frac{1}{v}, \quad y_j \geq 0, \quad (j = \overline{1, n}). \end{array}$$

Поскольку первый игрок стремится найти такие значения p_i и, следовательно, x_i , чтобы цена игры v была максимальной, то решение первой задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений x_i ($i = \overline{1, m}$), при которых

$$\sum_{i=1}^m x_i \rightarrow \min, \quad \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \geq 1. \quad (3)$$

Поскольку второй игрок стремится найти такие значения q_j и, следовательно, y_j , чтобы цена игры v была минимальной, то решение второй задачи сводится к нахождению таких неотрицательных значений y_j ($j = \overline{1, n}$), при которых

$$\sum_{j=1}^n y_j \rightarrow \max, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1. \quad (4)$$

Формулы (3) и (4) определяют взаимно двойственные задачи линейного программирования (ЛП).

Решив эти задачи, получим значения x_i ($i = \overline{1, m}$) и y_j ($j = \overline{1, n}$) и v . Тогда смешанные стратегии, т.е. p_i и q_j получаются по формулам:

$$\begin{aligned} p_i &= vx_i & (i = \overline{1, m}) \\ q_j &= vy_j & (j = \overline{1, n}) \end{aligned} \quad (5)$$

Алгоритм решения матричной игры:

1. Ко всем элементам платежной матрицы A прибавить одно и то же положительное число γ так, чтобы все элементы платежной матрицы стали положительными.
2. Свести матричную игру к двойственной задаче линейного программирования и найти их решения:

$$x_i^*, y_j^*: \quad g^* = \sum_i x_i^* = \sum_j y_j^* = f^*.$$

3. Определить оптимальные смешанные стратегии игроков.

$$p_i^* = v^* x_i^* = \frac{x_i^*}{g^*}, \quad q_j^* = v^* y_j^* = \frac{y_j^*}{f^*}$$

4. Вычислить цену игры:

$$v = \frac{1}{g^*} - \gamma = \frac{1}{f^*} - \gamma.$$

Пример 1. Найти решение игры с платежной матрицей

$$M = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Решение.

Рассмотрим стратегически эквивалентную игру со следующей матрицей

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 8 \\ 1 & 10 & 9 \end{pmatrix},$$

при этом все элементы $\tilde{M}$ положительны. Получаем, что значения игр связаны равенством:

$$v(\tilde{M}) = v(M) + 5.$$

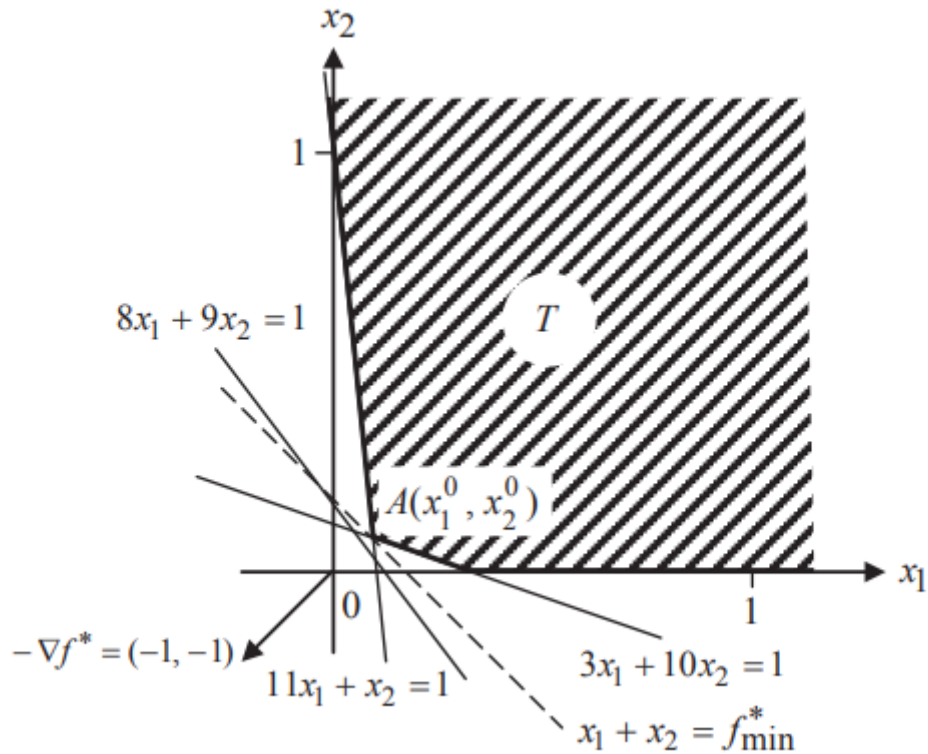
1. Запишем задачу для игрока 1 в форме задачи ЛП.

Задача для игрока 1. Среди чисел x_1, x_2 , удовлетворяющих неравенствам

$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 \geq 1, \\ 3x_1 + 10x_2 \geq 1, \\ 8x_1 + 9x_2 \geq 1, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

найти такие x_1^*, x_2^* , что $f^* = x_1 + x_2 \rightarrow \min$.

Решим данную задачу геометрическим способом.



Значение $f_{\min}^* = \min_{x \in T} f^*(x)$ достигается в точке $A(x_1^0, x_2^0)$, соответствующей точке пересечения следующих границ

$$\begin{cases} 11x_1 + x_2 = 1, \\ 3x_1 + 10x_2 = 1. \end{cases}$$

Решая полученную систему, находим координаты точки A и решение задачи линейного программирования:

$$A(x_1^0, x_2^0) = \left(\frac{9}{107}, \frac{8}{107} \right),$$

$$x_1^* = \frac{9}{107}, x_2^* = \frac{8}{107}, f_{\min}^* = \frac{17}{107}.$$

Оптимальная стратегия $P = (p_1^*, p_2^*)$ игрока 1 находится из следующих соотношений:

$$p_i^* = v^* x_i^* = \frac{x_i^*}{g^*},$$

$$x_1^* + x_2^* = g^* = \frac{9}{107} + \frac{8}{107} = \frac{17}{107}, \quad v(\tilde{M}) = \frac{1}{g^*} = v^* = \frac{107}{17}.$$

Следовательно,

$$p_1^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{9}{107} = \frac{9}{17}, p_2^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{8}{107} = \frac{8}{17}, P = \left(\frac{9}{17}, \frac{8}{17} \right).$$

$$v(M) = v(\tilde{M}) - 5 = \frac{107}{17} - 5 = \frac{22}{107}.$$

2. Запишем двойственную задачу – задачу для игрока 2.

Задача для игрока 2. Среди чисел y_1, y_2, y_3 , удовлетворяющих неравенствам

$$\begin{cases} 11y_1 + 3y_2 + 8y_3 \leq 1, \\ y_1 + 10y_2 + 9y_3 \leq 1, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, \end{cases}$$

найти такие y_1^*, y_2^*, y_3^* что $g^* = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max$.

Для решения указанной задачи используем принцип двойственности.

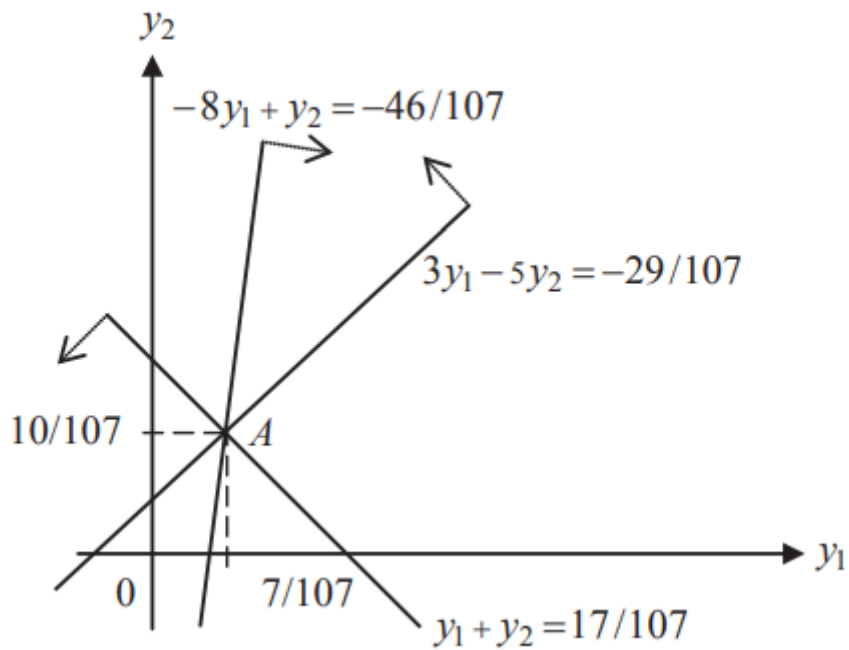
Учитывая, что $f_{\min}^* = g_{\max}^* = \frac{17}{107}$, получаем следующую систему:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 = \frac{17}{107}, \rightarrow y_3 = \frac{17}{107} - y_1 - y_2 \geq 0, \\ 11y_1 + 3y_2 + 8\left(\frac{17}{107} - y_1 - y_2\right) \leq 1, \rightarrow 3y_1 - 5y_2 \leq -\frac{29}{107}, \\ y_1 + 10y_2 + 9\left(\frac{17}{107} - y_1 - y_2\right) \leq 1, \rightarrow -8y_1 + y_2 \leq -\frac{46}{107}, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

Решая данную систему графически, получим единственное решение

$$y_1^* = \frac{7}{107}, y_2^* = \frac{10}{107}, y_3^* = 0,$$

которому соответствует точка А.



Следовательно, оптимальная стратегия игрока 2 находится из:

$$q_j^* = v^* y_j^* = \frac{y_j^*}{f^*},$$

$$y_1^* + y_2^* + y_3^* = f^* = \frac{7}{107} + \frac{10}{107} = \frac{17}{107}, \quad v(\tilde{M}) = \frac{1}{f^*} = v^* = \frac{107}{17}.$$

Следовательно,

$$q_1^* = \frac{107}{17} \cdot \frac{7}{107} = \frac{7}{17}, q_2^* = \frac{10}{17}, q_3^* = 0, \quad Q = \left(\frac{7}{17}, \frac{10}{17}, 0 \right).$$

Решить матричную игру $A = \begin{Bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{Bmatrix}$ сведением к задаче линейного программирования.

Решение.

Сведем матричную игру к двойственной задаче линейного программирования:

$$F(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \min,$$
$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 1, \\ 3x_1 + 2x_2 \geq 1, \\ 5x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

– «прямая» задача линейного программирования, и

$$Z(y) = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max,$$
$$\begin{cases} y_1 + 3y_2 + 5y_3 \leq 1, \\ 4y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 1, \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0, \end{cases}$$

– «обратная» задача.

Симплексным методом «легче» решается «обратная» задача линейного программирования, так как здесь требуется введение двух дополнительных переменных, против трех в «прямой» задаче. Поэтому найдем сначала оптимальную стратегию второго игрока, решив «обратную» задачу.

Шаг 1. Введем дополнительные переменные $y_4, y_5 \geq 0$

$$\begin{cases} y_1 + 3y_2 + 5y_3 + y_4 = 1, \\ 4y_1 + 2y_2 + y_3 + y_5 = 1. \end{cases}$$

Возьмем в качестве основных переменные y_4 и y_5 , тогда свободными будут переменные y_1, y_2, y_3 :

$$\begin{cases} y_4 = 1 - y_1 - 3y_2 - 5y_3, \\ y_5 = 1 - 4y_1 - 2y_2 - y_3. \end{cases}$$

Получим базисное решение $y = (0, 0, 0, 1, 1)$, которое является допустимым, поэтому вычислим значение целевой функции:

$$Z(y) = y_1 + y_2 + y_3 = 0.$$

Так как в выражении для целевой функции все коэффициенты при переменных – положительны, то в основные можно перевести любую из них. Для этого вычислим:

$$y_1 = \min \left\{ 1, \frac{1}{4} \right\} = \frac{1}{4},$$

$$y_2 = \min \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{3},$$

$$y_3 = \min \left\{ \frac{1}{5}, 1 \right\} = \frac{1}{5}.$$

Следовательно, переводим в основные переменную y_2 , а в свободные – переменную y_4 .

Шаг 2. Основные переменные: y_2 и y_5 , свободные: y_1, y_3, y_4 :

$$\begin{cases} y_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}y_1 - \frac{5}{3}y_3 - \frac{1}{3}y_4, \\ y_5 = \frac{1}{3} - \frac{10}{3}y_1 + \frac{7}{3}y_3 + \frac{2}{3}y_4. \end{cases}$$

Получаем базисное решение: $y = (0, \frac{1}{3}, 0, 0, \frac{1}{3})$, которое является допустимым, поэтому вычисляем значение целевой функции:

$$Z(y) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}y_1 - \frac{2}{3}y_3 - \frac{1}{3}y_4 = \frac{1}{3}.$$

Так как в выражении для целевой функции коэффициент при y_1 является положительным, то переменную y_1 необходимо перевести в основные:

$$y_1 = \min \left\{ 1, \frac{1}{10} \right\} = \frac{1}{10}.$$

Следовательно, в свободные переходит переменная y_5 .

Шаг 3. Основные переменные: y_1 и y_2 , свободные: y_3, y_4, y_5 :

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}y_3 + \frac{1}{5}y_4 - \frac{3}{10}y_5, \\ y_2 = \frac{3}{10} - \frac{19}{10}y_3 - \frac{2}{5}y_4 + \frac{1}{10}y_5. \end{cases}$$

Получаем базисное решение: $y = (\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, 0, 0, 0)$, которое является допустимым, потому вычислим значение целевой функции:

$$Z(y) = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}y_3 - \frac{1}{5}y_4 - \frac{1}{5}y_5 = \frac{2}{5}.$$

Так как все коэффициенты при переменных в выражении для целевой функции отрицательны, то оптимальное решение «обратной» задачи найдено:

$$y_{\max} = (\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, 0, 0, 0), Z_{\max} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Определим теперь оптимальную стратегию второго игрока и цену игры:

а) цена игры:

$$v = \frac{1}{Z_{\max}} = 2,5;$$

б) оптимальная смешанная стратегия:

$$q_1^0 = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}, q_2^0 = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4}, q_3^0 = 0,$$

то есть

$$q^0 = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0).$$

Чтобы определить оптимальную стратегию первого игрока найдем решение «прямой» задачи, воспользовавшись свойствами решений взаимно двойственных задач линейного программирования, а именно:

$$F_{\min} = Z_{\max} = \frac{2}{5}, x_{\min} = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, 0, 0, \frac{1}{5}).$$

Следовательно, оптимальная смешанная стратегия первого игрока равна:

$$p_1^0 = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}, p_2^0 = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2},$$

то есть

$$p^0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$